

- [Руководство по сборке лабораторного прототипа FSS \(MVP 0.1\)](#)
 - [1. Спецификация покупных компонентов \(BOM для быстрого старта\)](#)
 - [2. Схема макетного подключения \(Стыковка на столе\)](#)
 - [3. Пошаговый план запуска прототипа «на коленке»](#)
 - [Этап 1. Проверка «железа» и сквозного аудиопотока](#)
 - [Этап 2. Подключение Slip Ring и Мотора](#)
 - [Этап 3. Тест триангуляции \(Поиск «нарушителя»\)](#)

Руководство по сборке лабораторного прототипа FSS (MVP 0.1)

Документ содержит перечень покупных готовых модулей и пошаговый план сборки первого физического макета для проверки алгоритмов 3D-пеленгации по схеме «4 микрофона сверху + 4 снизу».

1. Спецификация покупных компонентов (BOM для быстрого старта)

Компонент / Элемент системы	Выбранный готовый модуль (Парт-номер)	Описание и роль в прототипе	Где купить прямо сейчас
Вычислительное ядро	Отладочная плата ESP32-S3-DevKitC-1 (с 8 МБ PSRAM)	Главный контроллер. Выбран из-за аппаратной поддержки двух интерфейсов I2S и встроенного Wi- Fi/Ethernet для стриминга аудио. PSRAM необходима для буферизации звука.	Маркетплейсы / Чип и Дип

Компонент / Элемент системы	Выбранный готовый модуль (Парт-номер)	Описание и роль в прототипе	Где купить прямо сейчас
Акустический модуль (Верх)	Плата расширения INMP441 I2S Microphone Module (4 штуки)	Цифровые MEMS- микрофоны высокой точности с прямой передачей «цифры» по шине I2S. Выдают чистый PCM- поток.	Озон / Алиэкспресс / Радиорынки
Акустический модуль (Низ)	Плата расширения INMP441 I2S Microphone Module (4 штуки)	Вторая четверка микрофонов для нижней плоскости поворотной панели.	Озон / Алиэкспресс / Радиорынки
Метеорологический датчик	Модуль датчика BME280 (I2C/SPI)	Готовый датчик давления, температуры и влажности от Bosch. Нужен для расчета плотности воздуха и скорости звука.	Любой магазин радиодеталей
Электропривод оси	Шаговый двигатель NEMA 11 (28HS) + планетарный редуктор 1:10 (или 1:19)	Мощный мотор в ультракомпактном корпусе. Обеспечит огромный крутящий момент для удержания панели.	Озон / Специализированные ЧПУ-магазины
Драйвер шагового мотора	Модуль TMC2209 (или пассивная	Бесшумный драйвер с шагом	Магазины 3D- принтеров / Озон

Компонент / Элемент системы	Выбранный готовый модуль (Парт-номер)	Описание и роль в прототипе	Где купить прямо сейчас
	плата расширения под него)	до 1/256. Выбран из-за технологии StealthChop — мотор крутится абсолютно беззвучно и не создает паразитного акустического шума для наших микрофонов.	
Передача данных сквозь ось	Капсульный коллекторSlip Ring (Ø 12-15 мм, 6-8 линий)	Готовый миниатюрный скользящий контакт. Позволит панели крутиться бесконечно, транслируя I2S- сигналы с микрофонов на неподвижную ESP32.	Озон / Алиэкспресс (в разделах робототехники)
Кабель и коммутация	Набор силиконовых гибких проводовAWG 26-28 + разъемы Dupont	Для быстрой сборки схемы на макетной плате без пайки на первом этапе.	Любой радиомагазин

2. Схема макетного подключения (Стыковка на столе)

Так как ESP32-S3 имеет ограниченное количество аппаратных линий I2S, 8 микрофонов подключаются по схеме разделения каналов (Left/Right) на две

независимые шины:

1. Шина I2S №1 (Верхняя матрица — 4 микрофона):

- Микрофоны 1 и 2 объединяются на одну линию данных (**SD_1**), разделяясь через пин **L/R** (один на Землю, второй на 3.3V).
- Микрофоны 3 и 4 объединяются аналогично на вторую линию данных.
- Линии тактирования **BCLK** (Bit Clock) и **WS** (Word Select) у всех 4-х микрофонов параллелятся и подключаются к соответствующим пинам ESP32.

2. Шина I2S №2 (Нижняя матрица — 4 микрофона):

- Подключается зеркально к первому блоку на второй независимый аппаратный контроллер I2S внутри ESP32-S3.

3. Шина I2C (Метеодатчик и Драйвер):

- Пины **SCL** и **SDA** датчика BME280 подключаются к стандартным пинам I2C на ESP32. Туда же заводится UART-управление драйвером TMC2209.

3. Пошаговый план запуска прототипа «на коленке»

Этап 1. Проверка «железа» и сквозного аудиопотока

1. Соберите на беспаячной макетной плате (Breadboard) схему: ESP32-S3 + 2 микрофона INMP441.
2. Напишите простейший скетч в Arduino IDE или VS Code (PlatformIO) с использованием библиотеки **driver/i2s.h**.
3. Запустите стриминг аудиопотока через Wi-Fi (по протоколу UDP) на ваш ноутбук. Откройте поток в программе *Audacity* и убедитесь, что звук пишется без щелчков, искажений и потери пакетов.

Этап 2. Подключение Slip Ring и Мотора

1. Пропустите провода от микрофонов через Slip Ring. Покрутите токосъемник руками во время записи звука. Если в аудиопотоке появляются статические щелчки — требуется добавить экранирование или ферритовое кольцо на сигнальный шлейф.

2. Подключите драйвер TMC2209 и шаговый мотор. Напишите код медленного вращения вала (например, 1 оборот за 10 секунд). Убедитесь, что ультразвуковой режим StealthChop включен, и микрофоны не «слышат» вибрацию мотора через воздух.

Этап 3. Тест триангуляции (Поиск «нарушителя»)

1. Расположите 4 нижних микрофона на временной картонной или пластиковой пластине размером 150x150 мм по углам.
2. Запустите на ноутбуке скрипт на Python, который принимает аудиопакеты от ESP32.
3. Включите на телефоне звук пищалки (синусоиду 1-2 кГц) и поведите им вокруг пластины. Скрипт Python с помощью алгоритма *Generalized Cross-Correlation (GCC-PHAT)* должен начать строить на экране график и показывать угол (азимут), где сейчас находится телефон.